

计算机系统 I

第一章：简介

俞航 yuhang@szu.edu.cn

大纲

- } 课程基本信息
- } 课程目标、为什么学习此课程及我们的安排
- } 计算机系统简述
- } 计算机如何求解问题：问题描述至电路执行
- } 两个重要的思想

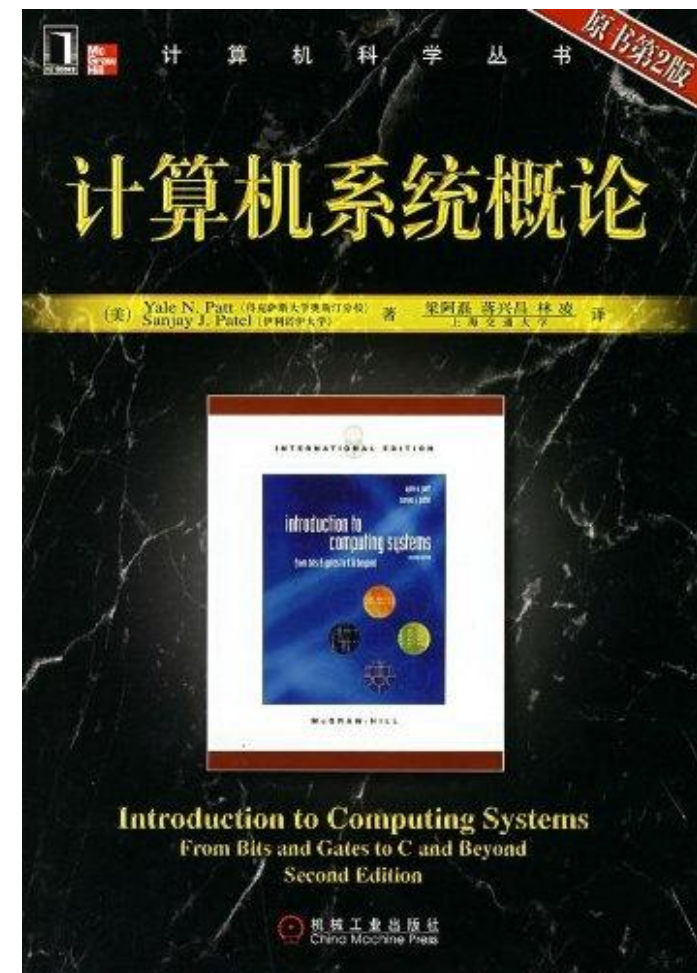
课程基本信息

} 教材

- Patt.Y.N and Sanjay J.Patel, 《计算机系统概论》，第2版，梁阿磊 等译，机械工业出版社。（前十章）
- <http://book.douban.com/subject/1912519/>

} 参考书

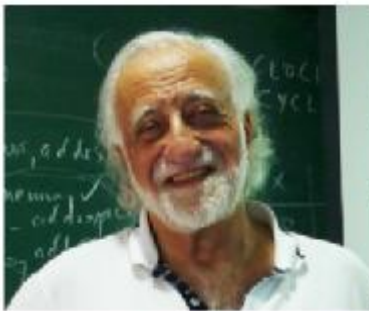
- Randal E.Bryant and David R.O'Hallaron, 深入理解计算机系统，龚奕利 等译，第2版，机械工业出版社。



<http://users.ece.utexas.edu/~patt/>

Home page: Yale N. Patt

(or, at least a weak attempt at a home page. I did succumb some time ago to the insistence that I must have a home page. However, I do not see do what needs to be done to make it an impressive homepage.)



Professor of Electrical and Computer Engineering,
Ernest Cockrell, Jr. Centennial Chair in Engineering, and
University Distinguished Teaching Professor,
The University of Texas at Austin

Actually, I do have [another](#) picture, taken in a museum in Cyprus in June, 1995 by Greg Egan, professor at Monash February, 2006.

Also, Haydn's [interpretation](#) of me at a UT Halloween, 2003 costume party.

My curriculum vita in .pdf is available [here](#), ...and a much shorter bio [there](#).

类似课程

- } 中国科学技术大学，计算机系统概论，
<http://acsa.ustc.edu.cn/ics/index.html>
- } 上海交通大学，计算机系统概论，
http://blog.sina.com.cn/s/blog_8045484c0100t9ld.html
- } The University of Texas at Austin,
Introcution to Computing Systems,
<http://users.ece.utexas.edu/~patt/19f.306/>

课程考核方式

- } 考试 - 闭卷考试，占70%
- } 作业 - 基本每章一次，占15%
- } 实验 - 共5次，占15%

什么是计算机

更严谨的定义：

数字电子通用计算机







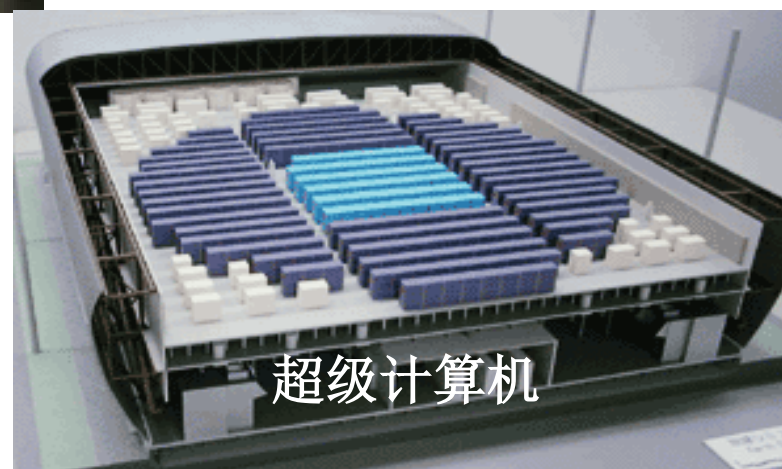
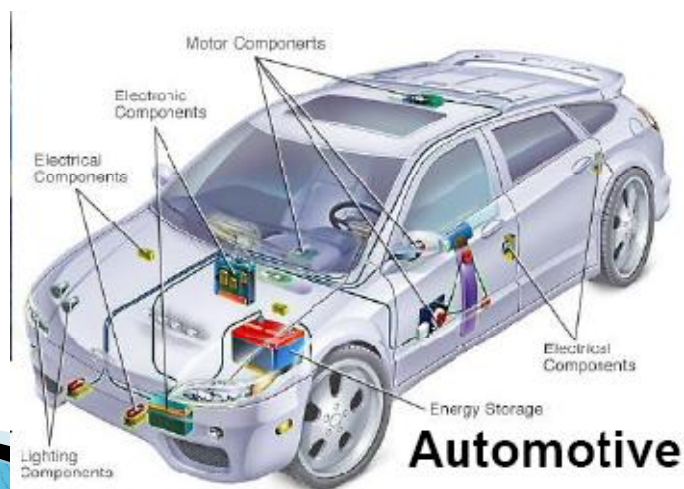
路由器



服务器

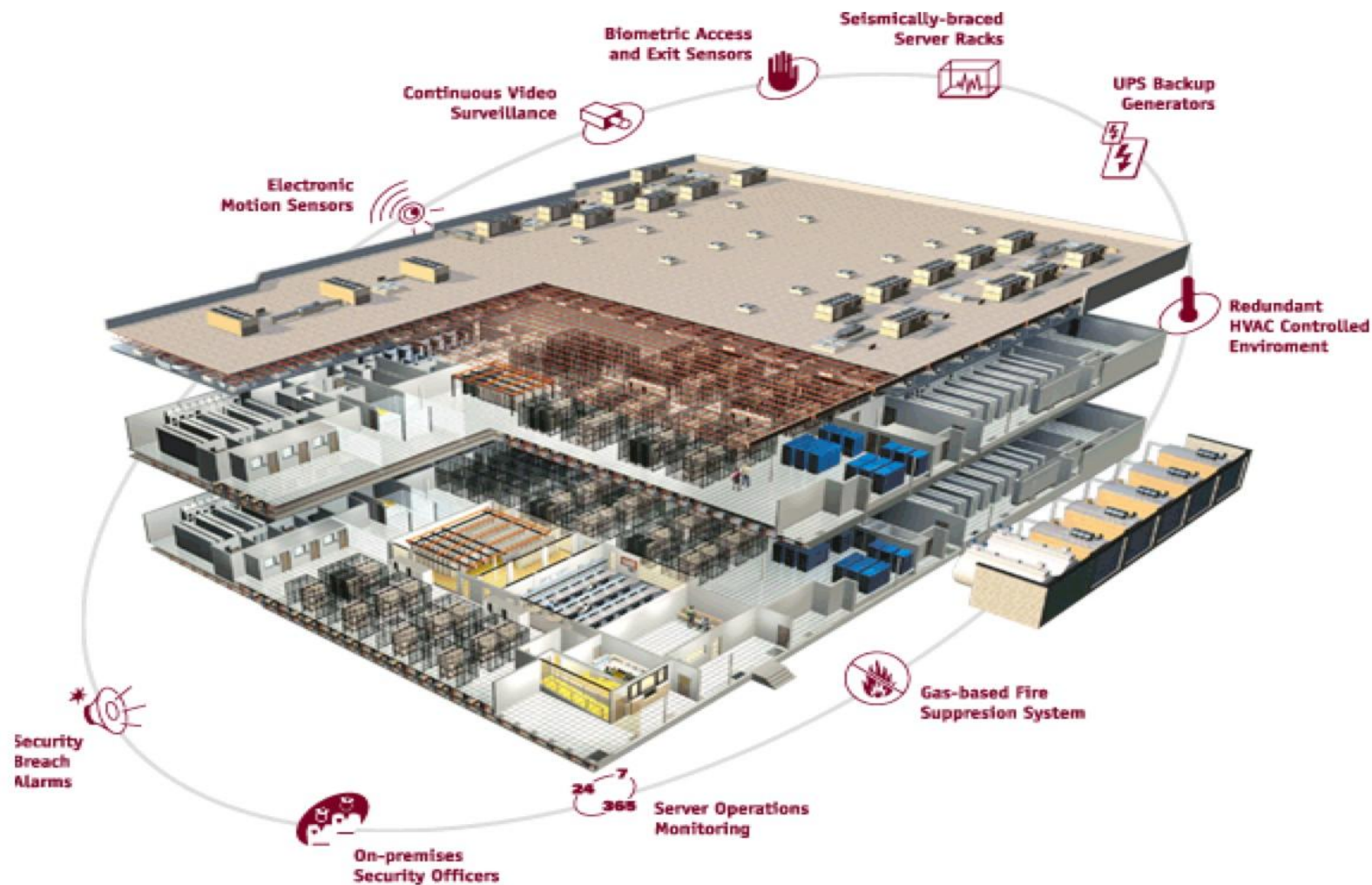


传感器



超级计算机

最近的进展:仓储型计算机



数据中心
云计算

计算无处不在。。。
Computers are everywhere.....

我们的时代：信息技术时代

? 信息技术时代重要标志：

数字电子通用计算机的发明与应用。

? 通用微处理器是信息领域最关键、最核心的技术

通用微处理器是当前最复杂的数字电路系统，是数字计算机的核心部件。

计算机系统设计课程的核心是设计与实现高性能计算机系统。相关课程包括计算机系统I、II、III。

? 角色转变

计算机使用者 vs 计算机设计者

? 传统课程安排与现在课程安排的对比

} 你对计算机系统的理解？

} 你能回答吗：当我按下键盘翻一页幻灯片

- 为什么我按一下键盘能够翻一页幻灯片？
- 从按一下键盘到翻一页幻灯片经过了什么过程？包括应用程序、操作系统、硬件系统、处理器、以及晶体管？
- 程序的运行和晶片中的电子的流动之间的关系？
- 在上述过程中涉及的重要量化指标（性能、功耗、成本）的关系？

本课程简介

课程目标

- } 理解计算机是如何运作的
 - 方法：由底至上,从晶体管到应用程序
 - 像建房子一样，建造计算机
- } 理解如何使用计算机帮助我们解决问题
- } 介绍计算机科学与工程的各种经典概念、设计原则，
这些不随着时代的改变而改变！

为什么学习此课程

- } 深入理解计算机系统
- } 为后续课程做铺垫，理解后续课程开设的前因后果
 - 程序语言设计：C++、Java、Python、JSP等
 - 数据结构、算法
 - 数据库、网络、操作系统
- } 好奇、挑战自我
- } 找一份高薪的工作（中国、美国等）：“硬”时代，微软、google、facebook、亚马逊、oracle等公司都在收购或者开发硬件
- } 更好理解我们所处的技术时代，及技术的力量（微博、微信、电子商务等）

我们的安排

} 第二章：Bit、数据类型及其运算

- 计算机的本质（不过是一个电子设备而已）
- 计算机如何表示信息

} 第三章：数字逻辑

- 如何表示0，1
- 门电路、组合电路、
- 寄存器、内存、时序电路
- 有限状态机

我们的安排

} 第四章：冯诺依曼计算机模型

- 模型简介
- 举例：小型计算机LC-3
- 程序如何运行、指令、程序跳转、停机

} 第五章：LC-3详解

- 指令集合
- 内存寻址
- LC-3机器指令编程

我们的安排

} 第六章：如何求解问题

- 结构化程序设计
- 调试

} 第七章：汇编语言

- 从机器指令到汇编
- 汇编程序如何编译至机器指令程序
- 可执行文件格式、多目标文件、链接

我们的安排

} 第八章：输入输出设备

- 硬件结构、同步/异步IO
- 键盘如何输入信息、显示器输出信息
- 中断IO

} 第九章：TRAP、子程序

- 系统调用TRAP及实现
- 子程序原理及实现

我们的安排

} 第十章：栈、全面总结LC-3

- 动机、内存实现
- 中断驱动IO、嵌套
- 数据转换
- 栈的使用举例

计算机系统简述



计算机系统

} 输入、输出设备

} 存储

} 中央控制器（处理器）

- 运算器
- 控制器



存储



1.3 两个反复出现的理念

} 一、抽象(Abstraction)

} 抽象在生活中普遍存在，如“去宝安机场”
场”



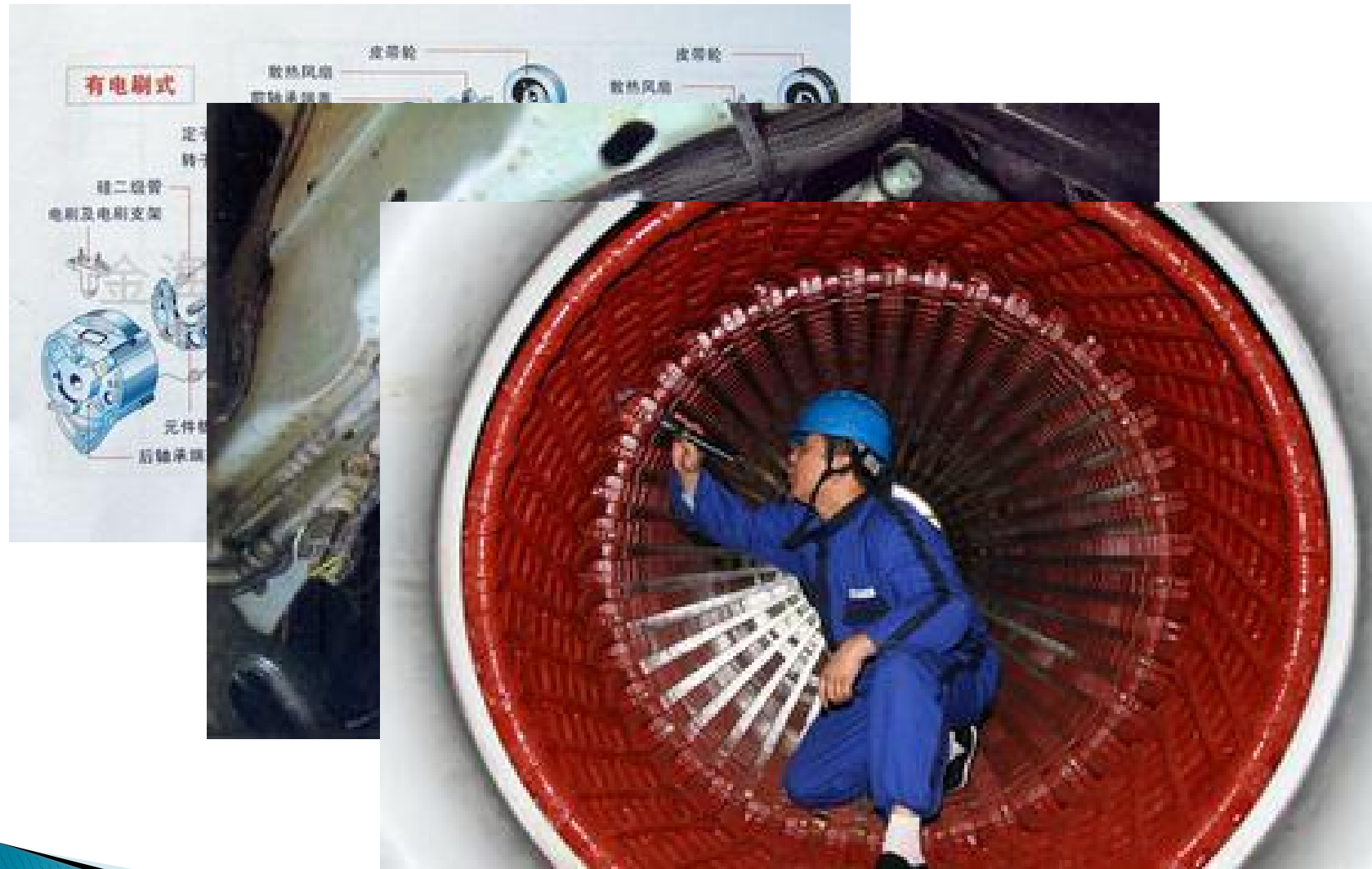
1.3 两个反复出现的理念

- ? 具体→抽象
- ? 抽象能站在更高的层次看问题，从而将事物的本质表现出来，而将其中的细节隐藏起来。
- ? 假设各个方面的细节都是运转正常的，但是若底层细节的工作并不是完全正常呢？
- ? 具备抽象的能力，还要具备分析抽象的能力。
- ? 具备解析的能力。
- ? 具体→抽象→具体

1.3 两个反复出现的理念

- } **故事**发生在电力发电时代的早期。
- ? 通用电气公司的一个大发电机出故障了，但面对发电机前板上一大堆的仪表盘和旋钮，所有的人都束手无策。大家都知道，调整其中的某些**旋钮**就可能解决问题，但谁也无法确定是其中的哪些旋钮，以及应该是**顺时针**还是**逆时针**旋转、**转多少角度**？
- ? 请来了电力厂创建初期的一个**大师级人物**。他看了一眼仪表盘，又仔细地听了电机的声音。然后，他从口袋里拿出一个螺丝刀，将其中的一个旋钮逆时针旋转了35，机器正常了。

1.3 两个反复出现的理念



1.3 两个反复出现的理念

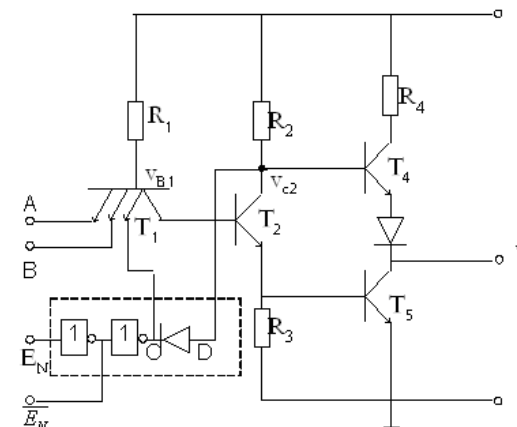
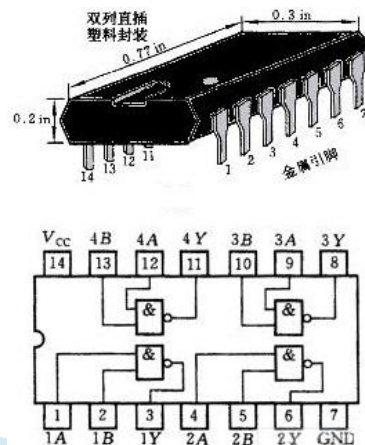
- ? 随后，他为自己这两分钟的工作开出了一张 **1000美元** 的收费单（这在当时是一笔巨款）。
- ? 控制中心接到这份账单时很不情愿，于是请求他开一个具体的明细账单，以说明收费理由。
- ? 新账单的明细如下：
 - **将旋钮逆时针旋转35度** **\$0.75**
 - **知道旋转哪个旋钮以及旋转多少度** **\$999.25**

这个故事所表达含义是：**抽象**能提高我们的效率，从而摆脱细节的纠缠。如果事情不存在什么意外，就会一切OK！即如果不是电机发生了意外故障，大师对电机的深刻理解也就派不上用场了。

1.3 两个反复出现的理念

} 启示:

- ? 当设计一个由各种门电路组成的逻辑电路，千万不要深陷门电路的内部原理，因为这会大大拖延设计进度。
- ? 你应该将其中的每个门电路都看做是现成的、可靠的；而仅当电路不工作时，才去研究门电路的内部结构，也只有这样，才能发现问题的症结所在。



1.3 两个反复出现的理念

- ? **再如**，当你设计一个复杂的计算机应用程序，如游戏软件时，可以将其使用到的每个组件都看做是一个**抽象**。
- ? 此时，探究每个组件的细节是毫无意义的，那只会让你的工作永远无法结束。
- ? 但当系统出现问题时，要想发现问题所在，就必须深入到每个组件的实现机制。

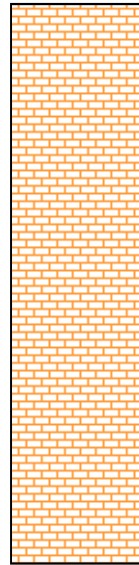
结论：我们既要不断地提高抽象层次，又要注意细节的深入。

1.3 两个反复出现的理念

} 二、硬件与软件 (Hardware versus Software)

} 许多计算机科学家或工程师称他们自己是搞硬件的或是搞软件的，**这种观点，对吗？**

硬件
物理的
计算机
如何工作



软件
主导是程序
操作系统
应用软件

硬件和软件是计算机系统的两个组成部分的名称

1.3 两个反复出现的理念

- } **硬件需要软件：**
- ? 处理器的设计者如果懂得运行在处理器之上的程序需求，那么所设计的处理器必然比那些不懂的人所设计的处理器要快。
- ? 例如，许多年前就意识到未来的程序如**E-mail**、视频游戏，视频电影等，将大量包含视频信息，未来的处理器必须保证它们的执行性能。
- ? 结果是，**Intel**提出的**MMX**指令集及**MMX**专用执行硬件，而其他公司也做了类似工作。



1.3 两个反复出现的理念

- } **软件需要硬件：**
- ? 软件设计中也有类似的故事。懂硬件特性的软件设计师所设计的程序，其运行性能远高于那些不懂硬件的人所设计的程序。
- ? **排序**是一个经典的计算任务，如字典中的单词需要按字母排序，学生成绩单是按数字排序的。存在太多有关排序的编程算法。
- ? **高德纳**传世巨著**计算机程序设计艺术（第3卷）**中，竟然花了**391**页的篇幅专门讲述**排序**，因为要想做到排序最快，在很大程度上取决于软件设计者对硬件特性的了解。

《计算机程序设计艺术》作者



Donald E. Knuth(汉名高德纳)是斯坦福大学计算机科学系的荣誉退休教授，算法和程序设计技术的先驱者。1974年获美国计算机协会图灵奖。

- ? 为什么还需要机器语言?
- ? 了解底层硬件的工作原理机制是必需的，否则写出来的程序必然是“莫名其妙”的。
- ? 机器语言在有些场合时非常必要的，一些基本算法（如排序和搜索）通常都是用机器语言编写的，因为只有这样才能保证最佳效率。

1.3 两个反复出现的理念

} **结论：**

- ? 我们相信，不管未来的职业取向是计算机软件还是硬件，两者都懂必然会使你更强。
- ? 当你在学习**数据类型**这个软件概念时，将理解硬件中**字**的有限长度，是怎样影响软件中数据类型表示的。
- ? 当你学习**指针变量**时，有关计算机**内存**的知识将更有助于深入理解指针，从而知道什么时候适合使用它，什么时候不适合使用它。

面对大多数的计算问题，如果解题者具备软，硬件两方面的知识，那么给出的答案会更漂亮。

1.4 计算机系统简述

} **微处理器发展简史:**

- ? **1971--1973 4~8位微处理器 Intel 4004/8008**
- ? **1974--1977 8位微处理器 Intel 8080/8085, Z80**
- ? **1978--1984 16位微处理器
Intel 8086/8088, M68000, Z8000**
- ? **1985--1992 32位微处理器
Intel 80386/80486, M69030/68040**
- ? **1993--2005 奔腾系列微处理器 Pentium, K6/K7**
- ? **2005--至今 酷睿系列微处理器 Core i3/i5/i7**

电脑、计算器、洗衣机、任天堂、MP3播放器、智能手机、苹果 iPod/iPad、数字广告系统等。

如何使用计算机求解问题

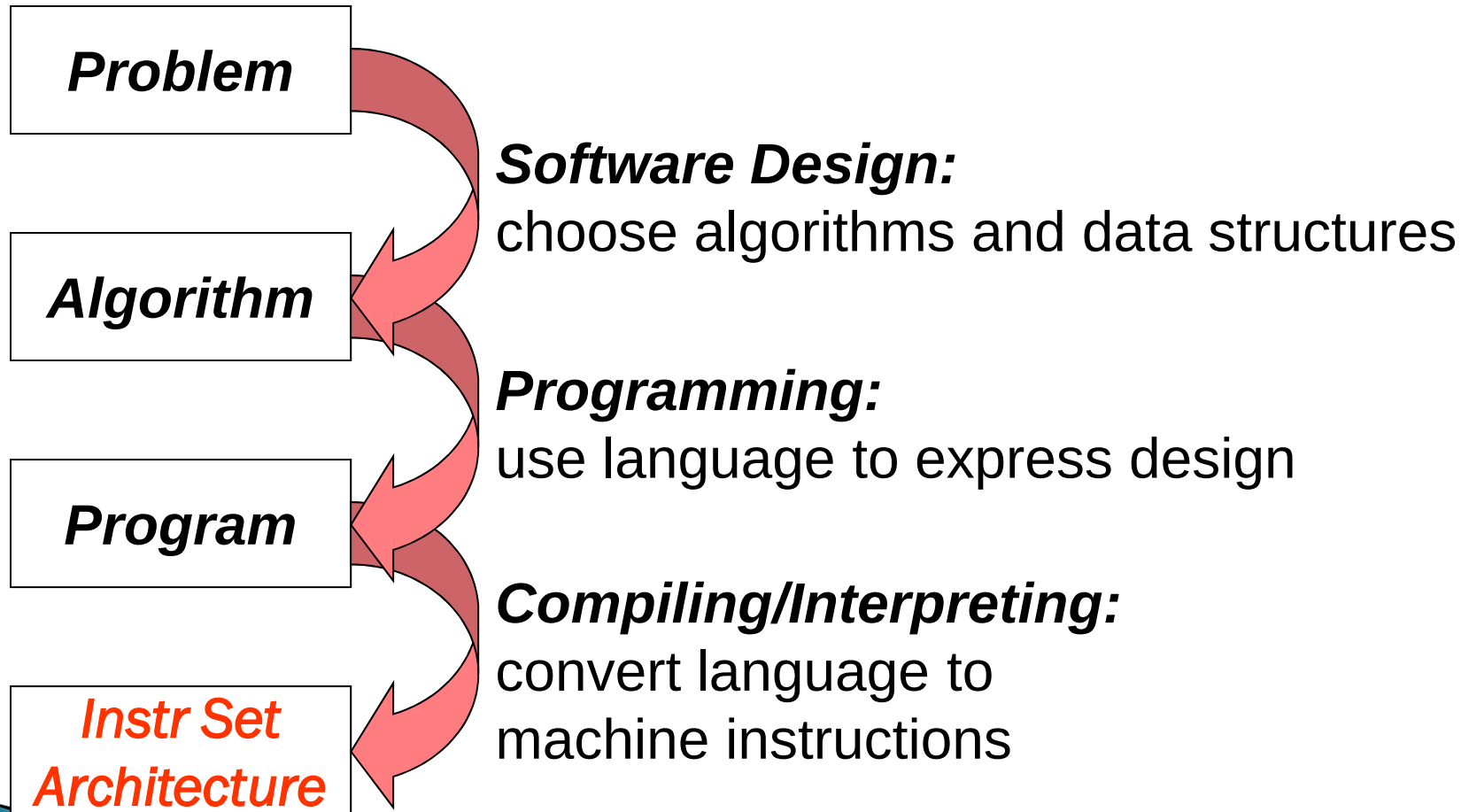
计算机求解问题过程

— (1) 具体到抽象； (2) 软件与硬件

- } 描述问题
- } 分析问题 —— 算法
- } 语言实现算法
- } 机器结构 —— 指令集
- } 微体系结构
- } 电路
- } 器件

自顶向下层次的转化

怎么利用计算机求解问题的系统过程



***Instr Set
Architecture***

Microarch

Circuits

Devices

Processor Design:

choose structures to implement ISA

Logic/Circuit Design:

gates and low-level circuits to
implement computer components

Process Engineering & Fabrication:

develop and manufacture
lowest-level components

每个层次的功能描述

} Problem Statement

- stated using "natural language"
- may be ambiguous, imprecise

} Algorithm

- step-by-step procedure, guaranteed to finish
- definiteness, effective computability, finiteness

} Program

- express the algorithm using a computer language
- high-level language, low-level language

} Instruction Set Architecture (ISA)

- specifies the set of instructions the computer can perform
- data types, addressing mode

每个层次的功能描述(cont.)

} Microarchitecture

- detailed organization of a processor implementation
- different implementations of a single ISA

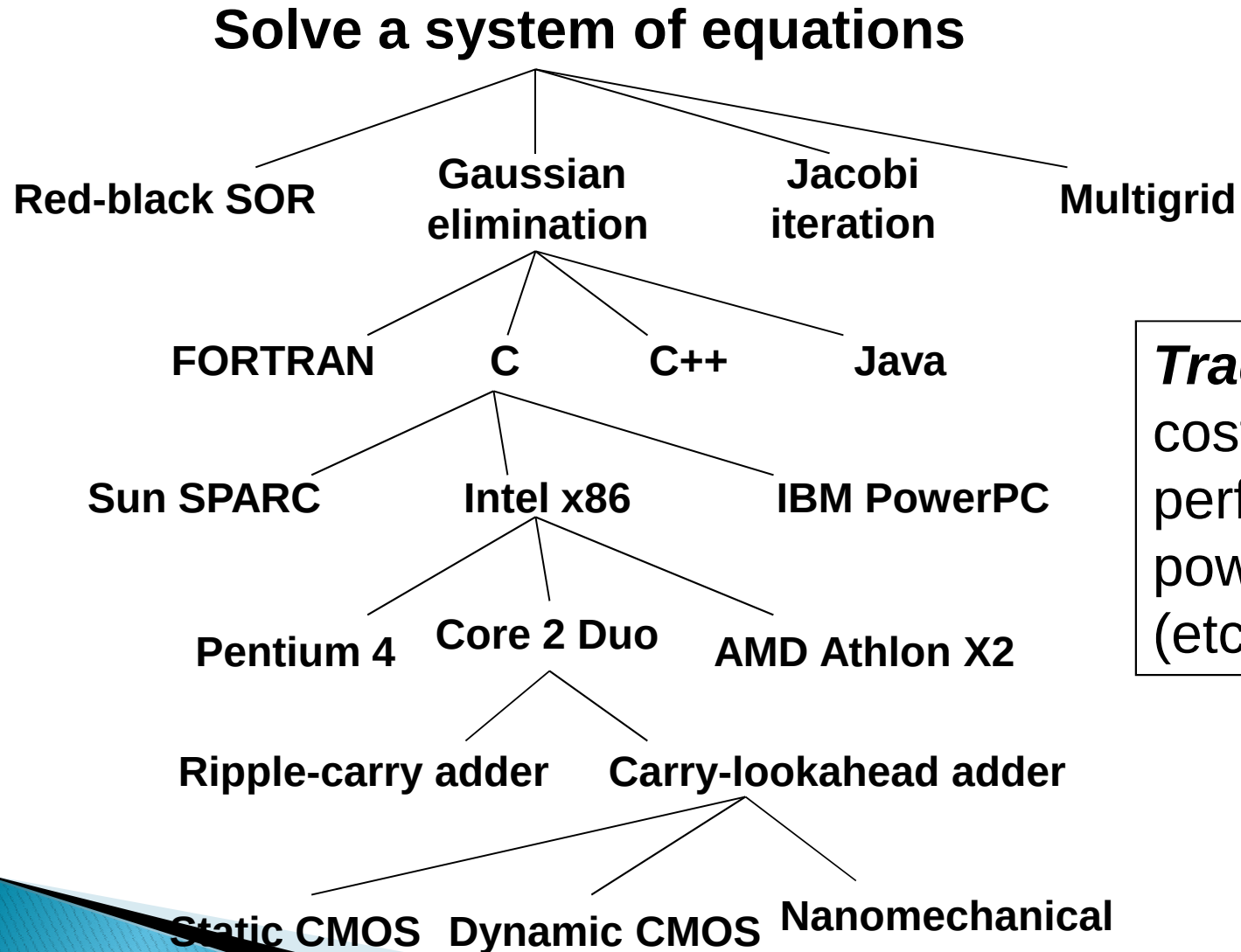
} Logic Circuits

- combine basic operations to realize microarchitecture
- many different ways to implement a single function (e.g., addition)

} Devices

- properties of materials, manufacturability

每个层次的选择



计算机系统发展的重要思想

第一个重要思想

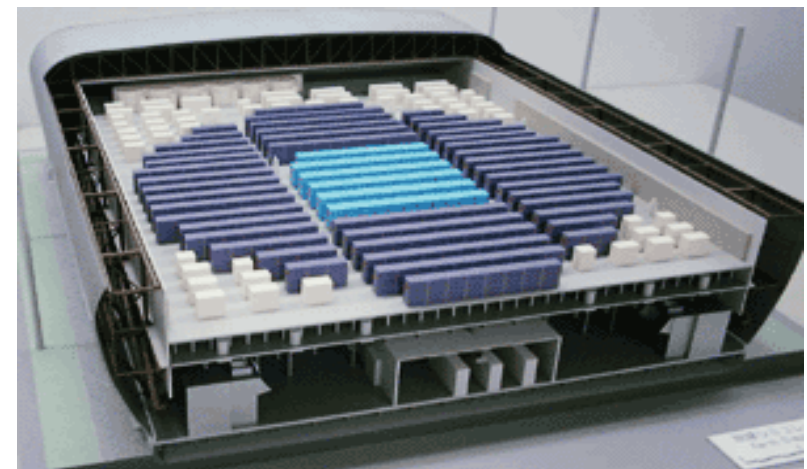
- 计算设备具有通用性。对一个计算设备而言，只要具备足够的资源（内存，时间...），它可以解决任何问题。



=



=

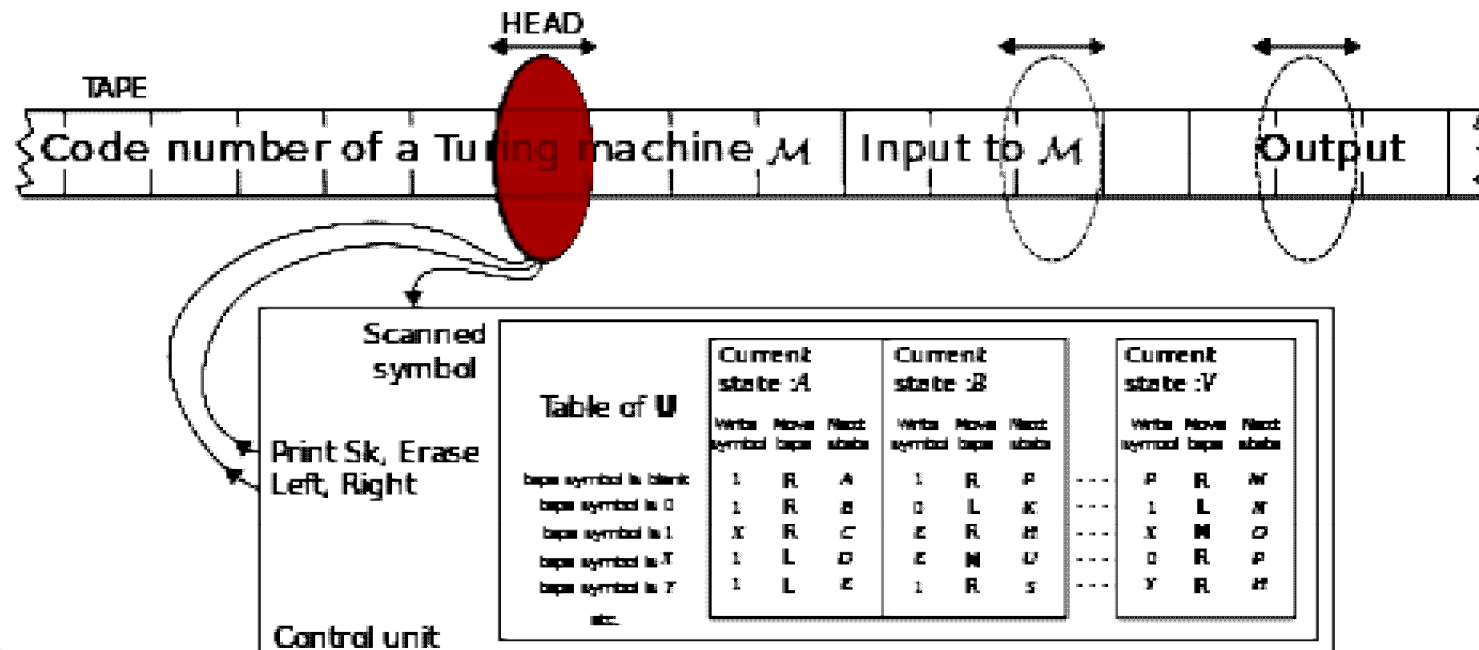


Supercomputers

计算机的数学模型 —— 图灵机

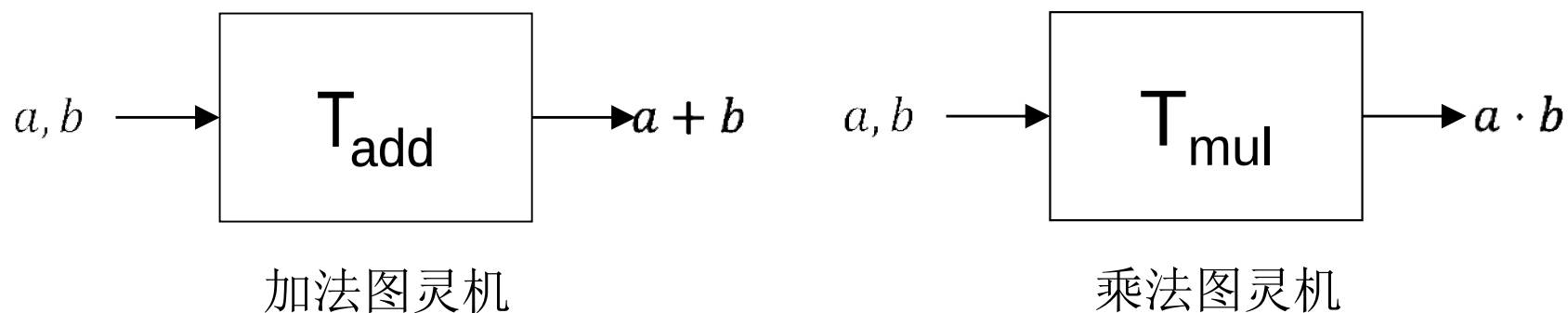
} Alan Turing: 1937年提出

- 输入输出带
- 有限状态机状态



Turing论文

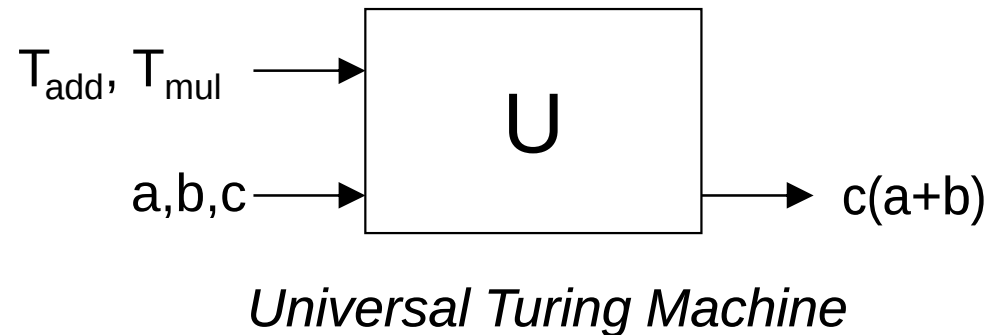
- } 任何计算可由某个图灵机实现。
- } <http://www.turingarchive.org/browse.php/B/12>



通用的图灵机

} 图灵描述一种能实现其它专用图灵机的通用图灵机模型。

- inputs: data, plus a description of computation (Turing machine)



nU 是可编程的– so is a computer!

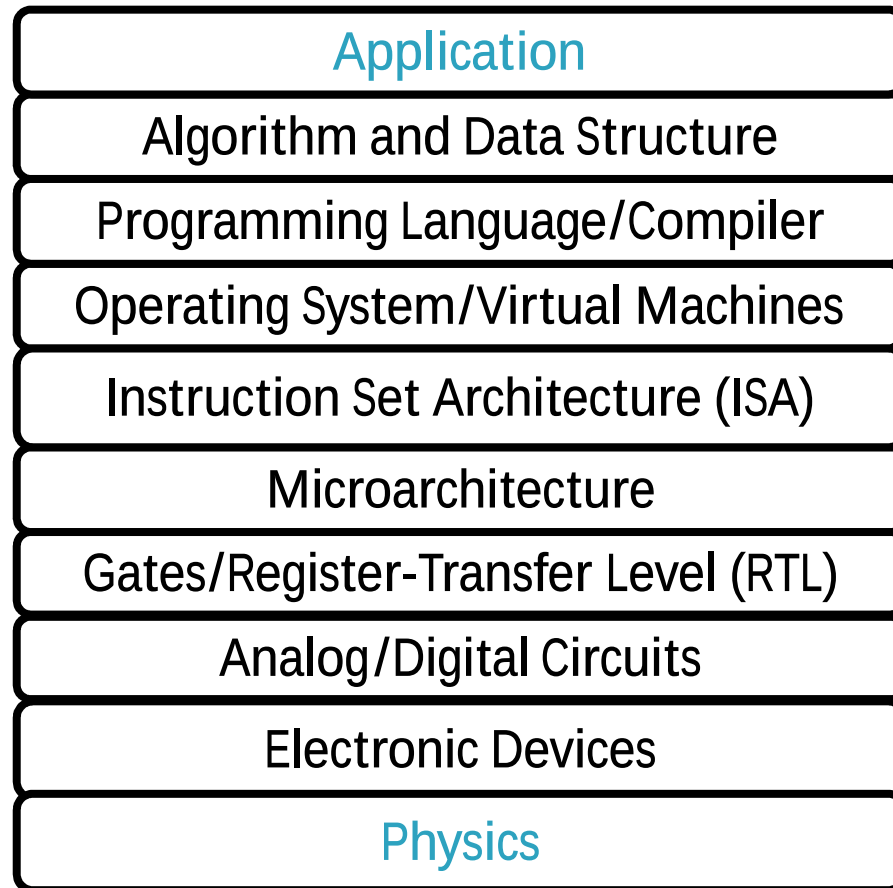
- ! 指令是输入数据的一部分
- ! 现在所有的计算机系统都是图灵机或其子集

! Therefore, a computer is a universal computing device!

第二个重要思想：分层化

- } Abstraction helps us Manage Complexity：计算机体系结构的层次化结构
- } 使用计算机求解问题，问题虽然使用自然语言描述，到计算机使用一系列电子设备以高电压、低电压方式解决该问题，中间经过了一系列的变换，每一个变换抽象成一个层。

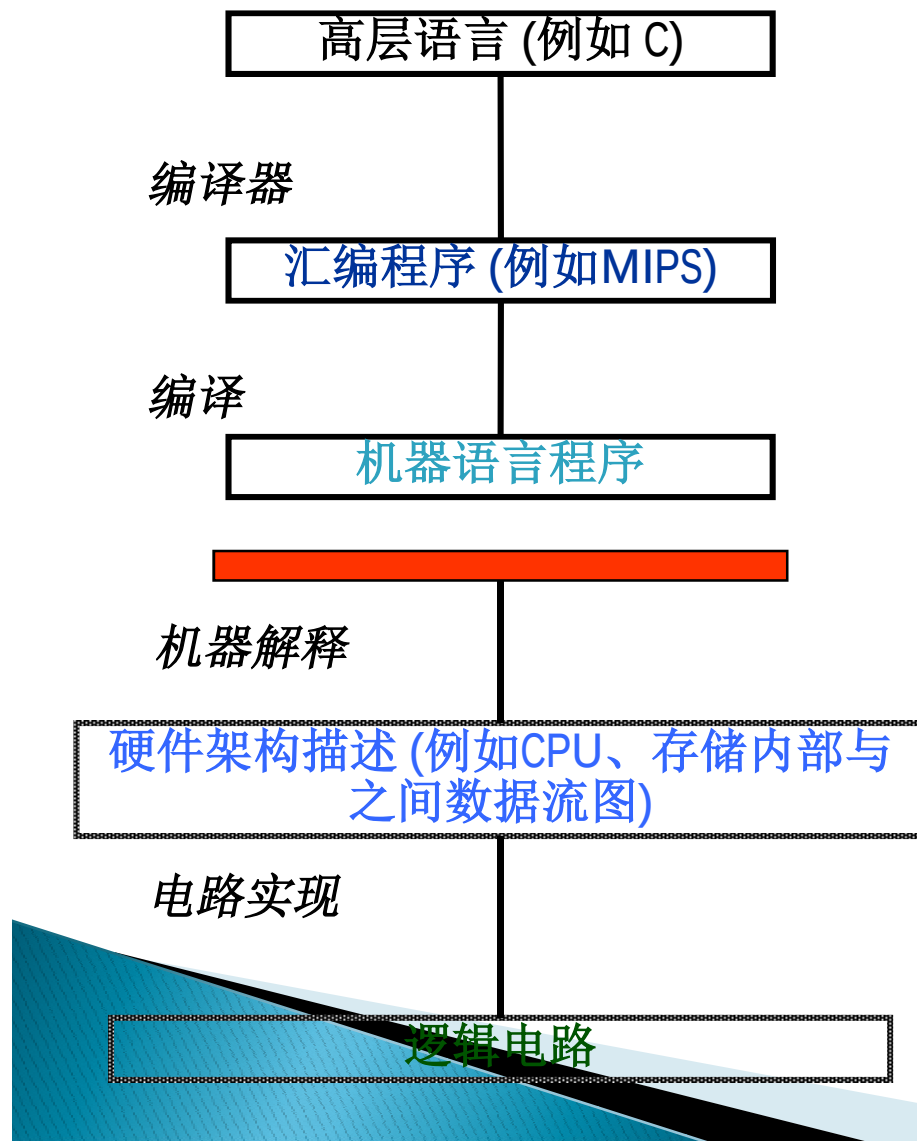
Abstraction Layers in Modern Systems



Related Courses

算法基础/数据结构
程序设计/编译技术
操作系统/虚拟机
计算机组成
数字逻辑
集成电路
微电子

计算机如何工作——启发式理解

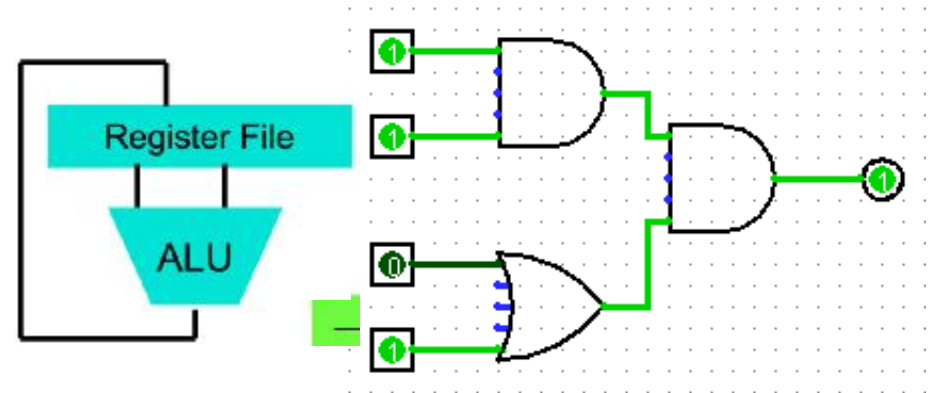


```
temp = v[k];  
v[k] = v[k+1];  
v[k+1] = temp;
```

```
lw $t0, 0($2)  
lw $t1, 4($2)  
sw $t1, 0($2)  
sw $t0, 4($2)
```

Anything can be represented
as a *number*,
i.e., data or instructions

```
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000  
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110  
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001  
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
```



原则一：抽象

- } 关注外部功能，忽略内部细节
- } 站在更高的层次看问题
- } 晶体管 -> 逻辑门 -> 加法器、选择器 -> 内存、算术逻辑单元、控制器 -> 计算机
- } 本课题将不断提高抽象层次

原则二：不区分软硬件

- } 大家的观点：Donald Knuth
- } 互相促进，深入了解系统细节有助于设计更好的软件，动态互相促进的过程
- } 工业界实践
 - 软件对于硬件的促进——Intel处理器多媒体指令
 - 硬件对于软件的促进——各类排序算法在不同CPU、缓存、存储模型下性能各异，不存在最优的排序算法

本章总结

- } 计算机系统简述：输入输出系统、运算器、控制器、存储
- } 计算机如何求解问题：问题描述至电路执行，层层递进的系统性变换
- } 重要思想：通用，层次化与软硬件结合

如何学好此课程

- } 一定仔细阅读教材
 - } 作业
 - } 程序
 - } 实验
-
- } 实践、实践、实践！